

1 Testes com Exercicios do Livro

Os testes seguem os exercicios indicados do livro de Neide Franco. As entradas ficam em `input/exercicios` e as saidas em CSV ficam em `output/exercicios`.

1.1 Exercicios do Capitulo 8

No exercicio 8.1, foi usada regressao linear para o numero de acidentes e regressao quadratica para os acidentes por 10000 veiculos. Seguindo a observacao do enunciado, o tempo foi deslocado usando $x = ano - 1980$.

No exercicio 8.5, os dados da placa de orificio foram ajustados por um polinomio de grau 2. No exercicio 8.11, o modelo ax^b foi linearizado com logaritmos para ajustar separadamente os PNBs em dolares correntes e constantes.

1.2 Exercicios do Capitulo 10

No exercicio 10.2, os tres pontos da trajetoria do projatil geram o polinomio

$$P(x) = x - 0.04x^2.$$

A partir dele foram calculados o angulo de lancamento, a velocidade inicial e a altura em $x = 5$.

Nos exercicios 10.6 e 10.9 foram usadas interpolacoes polinomiais. O exercicio 10.6 calcula resistencias por polinomios de grau 2 e 3 usando os pontos mais proximos de cada consulta. O exercicio 10.9 usa interpolacao direta para calcular a corrente no varistor e interpolacao inversa de grau 2 para estimar a tensao quando $E_1 = 10$.

1.3 Exercicios do Capitulo 11

Os exercicios 11.1 e 11.6 foram resolvidos por Simpson composto com refinamento automatico ate a variacao relativa ficar abaixo de 10^{-5} . O exercicio 11.11 calcula a area acumulada de uma distribuicao normal ate $x = 5$, tambem por integracao numerica.